

安徽省姚家岭锌金多金属矿床地质 - 地球物理找矿模型

郭 辰

(安徽省勘查技术院, 安徽 合肥 230031)

[摘 要] 姚家岭锌金多金属矿床位于铜陵矿集区东部。该矿床发育在花岗闪长斑岩与碳酸盐岩接触带及捕掳体内, 探寻侵入岩体与碳酸盐岩围岩的接触带及蚀变-矿化岩体内捕掳体是该区实现深部找矿突破所需要解决的关键问题。利用研究区 1:1 万重磁异常资料, 分析研究区内重磁场特征; 结合研究区地质资料、物性资料, 推断主干剖面深部地质结构; 总结姚家岭锌金多金属矿床地质、地球物理找矿标志, 建立了地质-地球物理找矿模型, 为开展安徽省姚家岭地区锌金多金属矿深部成矿预测提供参考。

[关键词] 姚家岭; 重磁资料; 地球物理; 找矿模型

[中图分类号] P618.43 **[文献标识码]** B **[文章编号]** 1672-9943(2023)01-0170-04

0 引 言

姚家岭锌金多金属矿床位于铜陵矿集区的最东部, 隶属于芜湖市南陵县^[1]。基于矿床所在地区重磁资料和地质资料, 在数据处理的基础上, 对异常进行分离, 定性研究引起异常的地质因素, 大致确定断裂位置和相应岩性分界线^[2]。在定性分析的基础上, 结合地质资料尤其是钻井资料进行地质建模, 在研究已知矿床模型的基础上, 对剖面上的异常进行定量计算, 建立姚家岭锌金多金属矿的地质-地球物理模型找矿模型, 进而对测区找矿工作提供地球物理依据, 为该地区锌金多金属矿深部成矿预测提供参考^[3]。

1 矿床地质特征

矿区出露地层主要为志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、第四系, 其中二叠系栖霞组灰岩与成矿关系密切^[4]。控矿的主要构造为印支期戴公山倒转背斜和燕山期桂集倒转向斜, 褶皱后期被繁昌盆地破坏强烈, 但主要构造格局依然保存完好; 断裂方向主要有北东向、北西向、北北东向、近东西向和近南北向 5 组。平行于褶皱轴的北东向断层和垂直于褶皱轴的北西向断层最为重要, 它控制着区内岩浆和矿床的分布。中生代侵入岩以沙滩脚石英二长闪长岩和戴家汇花岗闪长斑岩为主, 火山岩自下而上划分为中分村组、赤沙组 and 蝌蚪山组 3 个喷发旋回。

姚家岭地区地质状况如图 1 所示。

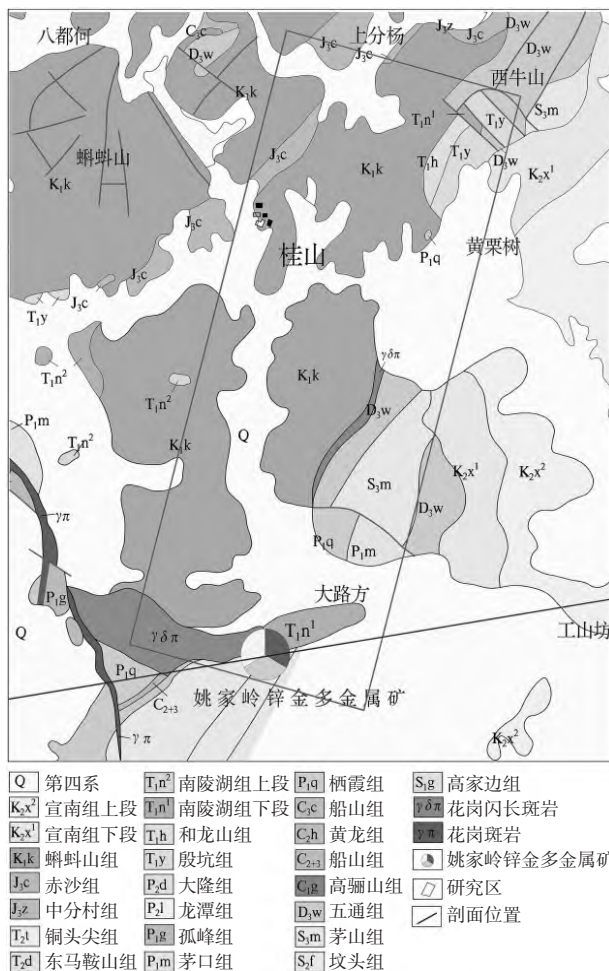


图 1 姚家岭地区地质简图

2 重磁场特征

研究区重力场特征: 区内存在一明显的北东向重力梯级带, 此梯级带西北侧为马鞍山至芜湖北北东向重力高背景异常带, 此梯级带南东为南陵盆地

重力值相对低。测区位置重力场值较高,反映其总体处于构造高部位。从周围重力场的分布趋势分析,测区附近构造走向以北东向为主,近东西向构造也较发育。

研究区磁场特征:磁场的分布与整体构造线的方向基本一致,异常以北东向为主,高背景磁场区反映区内岩体及火山岩发育,姚家岭、桂山、团山磁异常区分别对应深部隐伏岩体。

在布格异常平面图上,姚家岭矿区位于戴家汇 - 西山山断裂西侧北东向重力高值带、南北向重力高值带和北东东向重力低值带交汇处的梯级带上。这 2 条高值带分别对应戴公山背斜南段、戴公山背斜中段,低值带对应桂集向斜。重力剩余异常图上,戴公山背斜与桂集向斜更加明显,姚家岭矿区处于戴公山背斜南段向桂集向斜过渡的梯级带上。

在航磁异常图上,姚家岭矿区处于高磁背景的梯度带上,此处高磁背景为沙滩脚岩体的总体反应;在航磁剩余异常图上,姚家岭矿区也处于弱磁区域;且姚家岭矿区在磁垂向导、垂向导图上也未表现出完整闭合圈闭。因此认为姚家岭矿区在航磁上没有突出局部异常。它位于高磁异常梯级带上,且姚家岭岩体伴随生长在高磁沙滩脚岩体附近。总之,姚家岭矿床位于戴公山背斜向桂集向斜过渡的重力异常梯度带上和沙滩脚航磁高磁异常梯度带上;深部中酸性岩体边部,成矿岩体、矿体本身磁性微弱,但是附近存在高磁岩体;与碳酸盐岩地层接触良好,形成浅成热液充填交代型矿床。

3 物性特征

根据研究区及铜陵矿集区物性资料,按地层物性的宏观变化,归纳成可以在物探异常上显示并可识别而划分的地层组合,如表 1 所示。

表 1 研究区物性特征

序号	物性层划分	地层代号	地层厚度 /m	密度层特征 /(g/cm^3)	磁性层特征 /(A/m)
1	白垩上统	K_{2x}	1 469	2.39	0
2	白垩下统	K_{1k}	648	2.55	0.3
3	三叠系	T	763	2.72	0
4	二叠系中统孤峰组 ~ 二叠系上统	P_{2g-P_3}	426.6	2.62	0
5	石炭上统 ~ 二叠系中统栖霞组	C_2-P_{2q}	326	2.73	0
6	志留系坟头组 ~ 石炭下统	S_{1f-C_1}	900	2.6	0
7	志留系高家边组	S_{1g}	1 100	2.57	0

续 表

序号	物性层划分	地层代号	地层厚度 /m	密度层特征 /(g/cm^3)	磁性层特征 /(A/m)
8	寒武 ~ 奥陶系	$\epsilon-O$		2.8	0
9	花岗闪长岩	$\gamma\delta$		2.63	0
10	石英闪长岩	δo		2.7	2.9
11	花岗闪长斑岩	$\gamma\delta\pi$		2.62	0.3

(1) 各类沉积岩的密度,其明显趋势是碳酸盐岩密度普遍大于碎屑岩。在岩浆岩中,酸性类岩石密度较之中基性类,其数值偏低。酸性类(花岗岩、流纹岩)一般为 $2.55\sim 2.60 \text{ g}/\text{cm}^3$,中基性类为 $2.65\sim 2.70 \text{ g}/\text{cm}^3$ 。

(2) 沉积岩一般无磁性。侵入岩中,各类岩石的磁性表现出由酸性 ~ 中性 ~ 基性逐渐递增的趋势。

4 地质 - 地球物理找矿模型

4.1 矿床矿体特征

矿床内铜铅锌矿体主要呈透镜状、脉状赋存于在隐爆花岗闪长斑岩岩体中灰岩捕掳体的层间裂隙、层间破碎带和斑岩体中。矿体的顶底板围岩主要为花岗闪长斑岩体,其次为大理岩、灰岩、矽卡岩化大理岩、矽卡岩化灰岩等。

该矿床有矿体 42 个,其中铜矿体 9 个、铅锌矿体 19 个、硫矿体 9 个、金矿体 1 个、低品位铅锌矿体 3 个、低品位铜矿体 1 个,分布于 26~31 线。矿化带长 1 500 m 左右、宽 300~500 m,矿体长 125~450 m,延深一般 100~300 m,最大延深 550 m,矿体厚一般 1~6 m,最厚达 16.5 m。倾向一般为 $340^\circ\sim 20^\circ$,倾角 $20^\circ\sim 60^\circ$ 。

垂向上铅锌矿体主要集中在 - 300 m 以上,铜矿体主要分布在 - 300 m 以下。较大的铅锌矿体有 1、2、3、4、15-1 号,其中 4 号铅锌矿体为主矿体,其资源量占铅锌总资源量的 31%。较大的铜矿体有 20、21、24 号,其中 21 号铜矿体为主矿体,占铜资源量 80%。硫矿体及金矿体规模均较小。

4.2 主要剖面综合地质解释

剖面自西到东,依次经过沙滩脚、姚家岭矿区、戴公山背斜、至戴家汇凹陷处结束,全长 7 km。

(1) 沙滩脚岩体。地层位于 0~2.02 km,引起西高东低的磁异常,底部为石英二长闪长岩,出露岩性为花岗闪长岩。

(2) 戴公山背斜南段。地层位于 2.02~3.76 km,其中 2.02~2.78 km 为第四系,2.78~3.21 km 为姚家岭花岗闪长斑岩出露,3.21~3.76 km 为白垩系蝌蚪山组。姚家岭矿区位于戴公山背斜南段,姚家岭岩

体下底面最低海拔 -1.3 km。

(3)断层 F6。地层位于 3.76 km,为一条北东向逆推断层,断层倾向南东,视倾角 50°。

(4)戴公山背斜中段。地层位于 3.76~5.6 km,其中 3.76~4.45 km 出露三叠系,4.45~5.6 km 出露白垩系宜南组。石炭上统至二叠中统厚 0.44 km,志留系坟头组至石炭下统厚 0.95 km。

(5)断层 F10。地表位于 5.6 km,断层倾向南东,视倾角 50°~60°,正断层,为戴公山背斜与南陵凹陷分界。

(6)南陵凹陷。地层位于 5.6~7 km,其中白垩系上统宜南组 0.5 km,其下为二叠中统孤峰组至二叠上统。

研究区综合地质解释成果如图 2 所示。

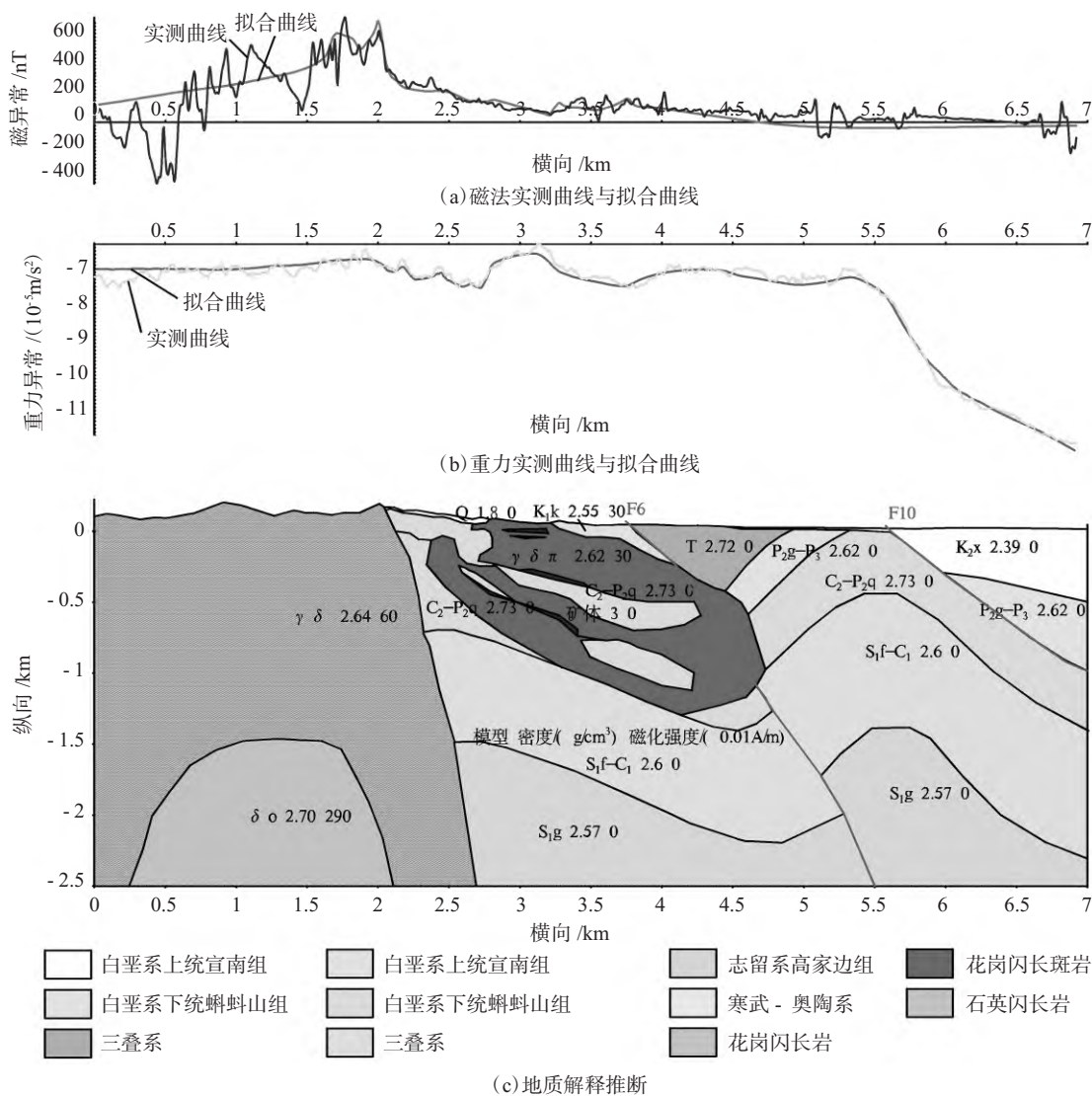


图 2 综合地质解释成果

4.3 地质 - 地球物理找矿模型

根据姚家岭锌金多金属矿床地质特征、地球物

理特征,总结了矿床地质、地球物理找矿标志,建立了矿床地质 - 地球物理找矿模型,如表 2 所示。

表 2 姚家岭锌金多金属矿地质 - 地球物理找矿模型

标志类型		找矿标志
地质	赋矿层位	石炭上统黄龙组、二叠下统船山组和二叠中统栖霞组的以碳酸盐为主的浅海相沉积岩,岩性主要为灰岩、白云岩、白云质灰岩等
	控矿构造	捕虏体及其上下接触部位是成矿重要场所
	岩浆岩	花岗闪长斑岩,岩体中上部普遍具有隐爆角砾岩特征
地球物理	重力	区域重力高值带上,剖面显示重力低中局部重力高
	磁法	磁高背景,剖面显示局部正磁异常
	组合异常	区域上为重边磁高,剖面上为大规模局部异常中的高重力高磁局部异常

5 结论

(1)印支期戴公山背斜为引起区内北东向重力高的主要因素,在背斜翼部断裂处侵入的岩体为有利找矿部位,对应物探模式为“重边磁高、重低磁高”为有利目标区,重力低中局部高重磁异常为矿致异常。

(2)钻孔显示姚家岭岩体有向南东倾覆趋势,该区位于戴公山背斜南东翼重力梯度带和磁异常的梯度带上,且在剩余磁异常图上磁性微弱。根据其矿床物探异常模式,认为姚家岭岩体东南部还存在很大的成矿潜力。

[参考文献]

[1] 郭信,兰学毅,汪启年,等. 安徽铜陵姚家岭地区铜多金

属矿成矿背景与矿床预测研究 1:10000 重磁测量成果报告[R]. 合肥:安徽省勘查技术院,2014.

[2] 董树文,李廷栋,陈宣华,等. 深部探测揭示中国地壳结构、深部过程与成矿作用背景[J]. 地学前缘,2014,21(3): 201-225.

[3] 兰学毅,杜建国,严加永,等. 基于先验信息约束的重磁三维交互反演建模技术——以铜陵矿集区为例[J]. 地球物理学报,2015,58(12):4436-4449.

[4] 黄宗理,严加永,王昊. 长江中下游成矿带和矿集区的地球物理标志及基于交叉梯度的找矿预测[J]. 地球物理学进展,2019,34(1):98-106.

[作者简介]

郭辰(1990-),男,工程师,毕业于吉林大学地球物理学专业,长期从事地质、地球物理勘查工作。

[收稿日期:2022-08-01]

(上接第162页)机械化照搬 DEM 数据体,矿区剥采区域中区地改误差很大,造成此矿区区域局部布格重力异常出现畸变。剥采地区现场经过无人机飞行测量修正后,十分精确地展现了地形地貌最新实际形态(如图4所示)。该图更加符合剥采地区的现场实际,地形改正乃至重力异常精度大大提高。

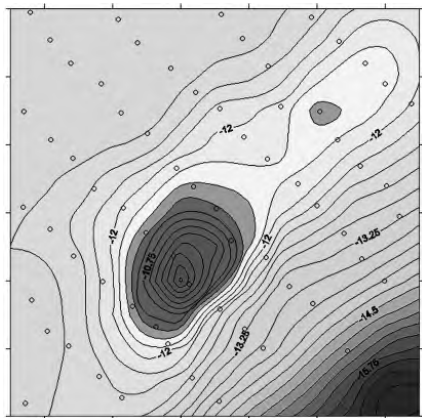


图3 矿区原始 DEM 数据体地改成果

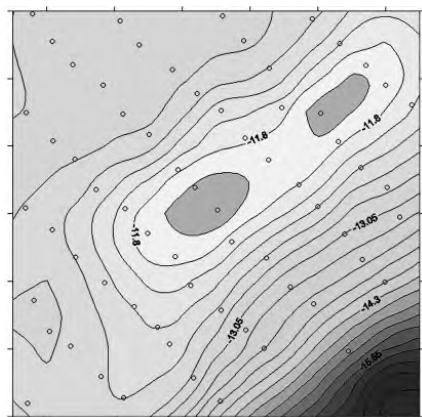


图4 剥采区域无人机飞行测量 DEM 地改成果

3 结论

剥采地区实际原始地形与矿山现场实际相差甚远,直接利用年久未能及时复测更新的 DEM 高程数据体,则会导致重力地改存在较大偏差,一定程度影响了中区远区地改工作质量。针对开山建矿等造成原始地形变化较大的剥采地区,采取无人机航摄现场测定剥采区域的高程数据,对各控制点和测点的高程进行异常改正。对比修正后的 DEM 高程数据发现:剥采区域无人机飞行测量的 DEM 地改成果十分精确地展现了地形地貌最新形态,更加符合剥采地区的现场实际,且重力测量中远区地形改正精度大大提高,数据更加真实准确可靠,证实了无人机倾斜摄影可以广泛地应用于物探测量、地灾监测等领域。

[参考文献]

[1] 胡明科. 重力勘探中地形改正方法的研究及应用[D]. 成都:成都理工大学,2015.

[2] 冯治汉. 区域重力调查中的中区地形改正方法及精度[J]. 物探与化探,2007(5):455-458.

[3] 冯治权. 重力中区地形改正系统的研制[J]. 物探与化探,2002(6):467-469.

[4] 张国利,赵更新,王德启,等. 基于 DEM 条件下对中区地改精度的计算方法[J]. 物探与化探,2013(6):1133-1136.

[作者简介]

陈同刚(1988-),男,高级工程师,毕业于中国地质大学(北京)地质工程专业,长期从事地质调查及矿产勘查工作。

[收稿日期:2022-08-25]